

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: TC-001-r0a
	مغير الجهد 66 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	طراز V MR	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 12 مارس 2005
	العمره الجسيمة كل 5 سنوات	تاريخ المراجعة التالية: مارس 2010

APPROVED

مقدمة

هذا المستند أعدته منطقة القاهرة ويوضح خطوات العمره الجسيمة لمغير الجهد 66 ك ف باللغة العربية والمرجع الأساسي هو المستند باللغة الانجليزية رقم TC-001-R0

احتياطات الأمان

- لا بد أن يتم تحرير أمر الشغل
- لا بد أن يكون القائم بالعمل من الأفراد المدربين ومن ذوى الكفاءات
- لا بد من ارتداء خوذة الأمان وحذاء الأمان والنظارة والجواني إلخ
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير بالموقع
- وضع لافتات التحذير بغرفة التحكم (الكنترول)
- لا بد من فصل المحول من الجهتين ووضع أرضي على الجهتين
- استخدام سلا لم مصنوعة من الفبر جلاس إذا لأمكن
- تأكد من تأريض الأطراف المفكوكه من المحول بأرضي مناسب

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- ماكينة تكرير زيت بالخراطيم والملحقات
- الونش المناسب لرفع وإنزال مغير الجهد
- براميل زيت فارغة وجرادل واوعية
- جهاز اختبار قوة العزل للزيت وكذلك زجاجة أخذ عينة
- ميجر ، افوميتر
- طقم عدة كامل بالمفاتيح والبوكوليز والكلامبات
- علب فارغة للمحافظة على المسامير والورد أثناء العمل
- 2 برميل زيت جديد ، شحم للتلين
- شنت بلاستيك كبيرة تكفي مغير الجهد لمنع سقوط الزيت إلى الأرض
- فرش ارضية بلاستيك ، فرش صغيرة ، كهنة
- جردل مناسب لغسيل مغير الجهد
- جوانتي مطاطي

APPROVED

• قطع غيار (ملامسات ويايات ومسامير وورد وجوان وصمغ وفازلين)

• دعامة التاب الخشبية

• مرآة عاكسة

الاجراءات المطلوب تنفيذها

ملحوظة هامة: يتم إجراء اختبار مقاومة الملفات وقياس النسبة والعزل الكهربى لجميع نقاط مغير الجهد قبل وبعد الصيانة

1. جرب تشغيل مغير الجهد من الكابينة ومن غرفة الكنترول في الاتجاهين الرفع والخفض للتأكد من أنه يعمل
2. ضع مفتاح الأوضاع (محلي / على بعد) على الوضع محلي لمنع أي تشغيل خاطيء
3. حدد وضع الضبط المناسب للرفع من الغرفة
4. وصل مغير الجهد إلى خطوة المنتصف (11b)
5. افصل التيار المستمر عن كابينة مغير الجهد
6. أغلق الصمام بين التنك الرئيسي والتنك الملحق المار بغرفة مغير الجهد
7. وصل فلانشة الخرطوم الخاص بماكينة التكرير بفلانشة الصرف لمغير الجهد
8. افتح صمام التهوية الموجود بغطاء مغير الجهد إن وجد
9. شغل ماكينة التكرير لسحب ثلث الزيت الموجود بغرفة مغير الجهد
10. نظف غطاء غرفة مغير الجهد والمنطقة المحيطة به
11. فك كل المسامير الخاصة بالغطاء (مفتاح 17مم) بعد التأكد من أن منسوب الزيت أنخفض وضع المسمار والصواميل والورد في علبة صفيح مثلاً
12. فك كلبس مبين خطوة مغير الجهد واسحب القرص المدون عليه الأرقام
13. مراجعة ومطابقة عدد 6 علامات لاسهم الحمراء
14. فك عدد 4 مسامير بواسطة مفتاح 13 مم
15. فرغ ثلثي الزيت من غرفة مغير الجهد وأترك الثلث الأخير للتنظيف أول مرة
16. قم بتحضير الونش (قبل التركيب لابد من التأكد أن القائم بالعمل مدرك جيداً لأخطار الأجزاء المجاورة التي عليها جهد والمسافات الآمنة وأن الونش مؤرض)
17. ارفع غطاء غرفة مغير الجهد والرق بحذر وافحصه وتأكد من عدم وجود صدأ أو شرخ به أحذر سقوط أي شيء في الغرفة
18. فك خرطوم السحب
19. ركب البالانكو الخاص بالرفع من أجل تحرير المفتاح المتحرك Diverter switch
20. جهز الونش وعلق الهوك في الجزء المخصص للرفع
21. لف المفتاح المرفوع بكبس بلاستيك لمنع سقوط الزيت على الأرض أثناء نقل المفتاح لمستوي الأرض
22. فرغ غرفة مغير الجهد من الزيت ونظفها بالفرشاة واشطفها بزيت جديد وفرغة
23. افحص جدار غرفة مغير الجهد المصنوع من الفبر بالمرآة ولاحظ أي شروخ أو آثار تفريغ كهربى أو ... الخ
24. غطي غرفة مغير الجهد بغطاء بلاستيك لمنع الرطوبة والأتربة من الدخول (أو استخدام غطاؤها الاصلي)
25. لا بد أن يتم العمل في مكان نظيف ولا بد من توفير مفرش بلاستيك ووعاء معدني أو بلاستيك من أجل تنظيف المفتاح
26. بعد فتح الـ Diverter switch على المنضدة قم بفك 8 مسامير بواسطة مفتاح 13مم لتحرير Diverter switch عن ميكانيزم الحركة
27. فك عامود العزل الموجود فوق اسطوانة العزل مع عمل علامة في العامود في مقابلة العلامة الموجودة في سوستة الشحن (العلامة الأصلية على يسار الرقم المسلسل المطبوع)
28. اسحب الجوان (وظيفة الجوان منع الاحتكاكات والحفاظ على المسافات)
29. تحرير السوستة يتم بواسطة اللف ببطء ثم الفتح بمفتاح لتفريغ الشحنة تأكد من أن العامود المسلسل في المنتصف

30. تأكد من صلاحية الكونتاتكات وعدم تأكلها وقس عمقها بالبوكوليز وطابقها بالمواصفات 24مم غالبا إذا وصلت 22 مم غيرها أو إذا كان في إحداها أي احتراق أو تأكل غير الكل بالسوست
31. فك غطاء السوست بمفاتيح 10مم ثم فك عدد 2 تيلة لاجراج السوست ثم فك القرص (لاحظ عند تركيب القرص أن يكون الرقم المسلسل مع علامة القرص)
32. اسحب أعمدة تثبيت السوست ثم اسحب الجلبة لاحظ أن السطح المشطوف من الداخل والسطح المستوى من الخارج
33. فك عدد 6 مسمار الن 4مم
34. فك وصلات المقاومة بمفتاح 8مم ثم فتح ورفع الملامسات الثابتة ورفع الفواصل العازلة بين الملامسات المتحركة (تركيب الفواصل العازلة يتطلب أن يكون التجويف للداخل لتسهيل حركة المسات)
35. قس المقاومة بين الكونتاتكات الأوسط والكونتاتكين الآخرين (3.2 أوم - الفرق المسموح به 10%)
36. تأكد من صلاحية المقاومة Varistor (وظيفة المقاومة توزيع الجهد عليها وأحمادة) وتابع قيمة كل واحدة
37. نظف الكونتاتكات من الكربون بواسطة سكوتش (لا تستخدم صنفرة) أو سلك
38. لإعادة التركيب للملامسات الثابت لابد أن تكون الملامسات المتحركة غير موصلة لذلك يستخدم اسياخ ذات قطر 5 مم لتثبيت وضع الملامسات حتي يتم تركيب الملامسات الثابتة
39. أعد المفتاح بخطوات عكس الرفع
40. ركب غطاء غرفة مغير الجهد وغير الجوان إذا تطلب الأمر
41. أمالاً غرفة مغير الجهد بالزيت
42. شحم زيوت الذراع الأفقية لمغير الجهد وتأكد من عدم وجود تأكل بين الأجزاء المتعاشقة مع بعضها البعض
43. جرب تشغيل مغير الجهد باليد للتأكد من عدم وجود اخطاء في اعادة التركيب
44. تأكد من عدد اللفات بين الخطوة والأخري وذلك عن طريق تحريك مغير الجهد من نقطة عليا إلى نقطة سفلي ثم العودة إلى النقطة العليا يجب ألا يزيد الفرق في عدد اللفات عنه لفه واحدة
45. اعد غطاء ربط الذراع الأفقي بالذراع الرأسي
46. جرب تشغيل مغير الجهد ميكانيكيا وفي حالة عدم وجود مشاكل
47. جرب تشغيل مغير الجهد من غرفة التحكم (الكنترول) للتأكد من أن الدائرة بالكامل تعمل بكفاءة
- يمكن التأكد من عمل gas relay بواسطة وضعة في حالة اختبار ثم دفع هواء بواسطة مفتاح عمل مزود بعداد وعمل قصر على اطراف ال gas relay في الروزيتة عند دفع الهواء نلاحظ أن عداد gas relay يقوم باعطاء اشارة فصل لمفاتيح المحول من الجهتين
48. افحص Motor drive عن طريق فحص الأجزاء الآتية :
- السخان Heater وذلك بتقريب يد الفرد بالقرب من السخان للتأكد من وجود سخونة صادرة منه وبالتالي نتأكد من عمله

اسم المعدة: كود المعدة: التاريخ التنفيذ: التوقيع: القائم بالفحص: